Zadanie 12B

Acydymetryczne oznaczanie składu mieszanin NaOH, $NaHCO_3$, Na_2CO_3

Analizowana mieszanina może zawierać NaOH, $NaHCO_3$, Na_2CO_3 i ewentualnie substancję obojętną. W analizie pobiera się próbki o masie 1,0000 g i miareczkuje roztworem HCl o stężeniu 0,2500 mol/dm^3.

Poddano badaniu trzy różne mieszaniny (oznaczone literami: **A**, **B** i **C**). Dla każdej z nich analizowano dwie próbki miareczkując jedną wobec fenoloftaleiny a drugą wobec oranżu metylowego.

Wyniki analizy mieszaniny **A**: wobec fenoloftaleiny zużyto 30,48 cm^3 kwasu
wobec oranżu zużyto 48,64 cm^3 kwasu
Wyniki analizy mieszaniny **B**: wobec fenoloftaleiny zużyto 15,29 cm^3 kwasu
wobec oranżu zużyto 39,19 cm^3 kwasu
Wyniki analizy mieszaniny **C**: dodanie fenoloftaleiny nie spowodowało zabarwienia
wobec oranżu zużyto 38.47 cm^3 kwasu

Na podstawie wyników miareczkowania podać skład jakościowy i ilościowy mieszanin **A**, **B** i **C**.

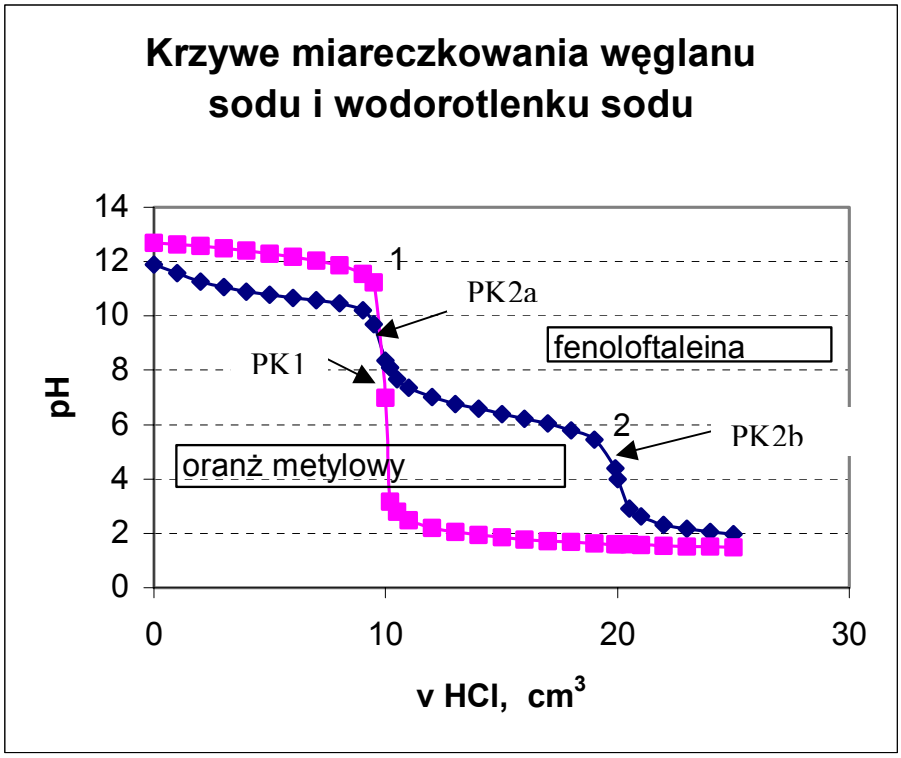
Wskazówka:

Rozwiązując ten problem należy rozpatrzyć krzywe miareczkowania wodorotlenku sodu i węglanu sodu. Krzywa miareczkowania przedstawia zależność pH roztworu od objętości dodanego titranta (w tym wypadku: roztworu HCl) i może być wykorzystywana do doboru właściwego wskaźnika pozwalającego dokładnie określić punkt końcowy miareczkowania alkacymetrycznego.

Na rysunku pokazano krzywe miareczkowania

1) NaOH o stężeniu 0,05 mol/dm^3
2) węglanu sodu o stężeniu 0,05 mol/dm^3

Zaznaczono też na nim zakresy zmian barwy wskaźników oraz punkty końcowe miareczkowania NaOH (PK1), miareczkowania Na_2CO_3 do $NaHCO_3$ (PK2a) i miareczkowania $NaHCO_3$ do CO_2 i H_2O (PK2b)



Krzywe miareczkowania 1) 20 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 0,05 mol/dm^3; 2) 20 cm^3 roztworu Na_2CO_3 o stężeniu 0,05 mol/dm^3 za pomocą kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm^3

Krzywa miareczkowania 1) jest typową krzywą miareczkowania mocnej zasady mocnym kwasem, z wyraźnym, dużym skokiem krzywej miareczkowania i pH równym 7 dla punktu równoważności (punktu cakowitego zobojętnienia) odpowiadającemu reakcji:

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O \qquad \text{lub jonowo} \qquad OH^- + H^+ = H_2O$$

Punkt ten jest bliski punktowi końcowemu PK1 (określonym jako punkt zmiany barwy wskaźnika) i w praktyce jest z nim utożsamiany. Ponieważ stromy odcinek krzywej miareczkowania obejmuje zakres zmiany barwy obu wskaźników, zatem każdy z nich może być użyty do oznaczania NaOH.

Krzywa miareczkowania 2) jest bardziej skomplikowana.

Punkt końcowy PK2a odpowiada punktowi równoważności dla reakcji:

$$CO_3^{2-} + H^+ = HCO_3^-$$

Jest on równy wartości pH, dla której zanika różowe zabarwienie fenoloftaleiny.

Punkt końcowy PK2b odpowiada punktowi równoważności dla reakcji:

$$HCO_3^- + H^+ = H_2CO_3 = CO_2 + H_2O$$

Jest on równy wartości pH, dla której następuje zmiana barwy oranżu metylowego z żółtej na pomarańczową.

Rozwiązanie zadania 12B

Podstawą określenia składu jakościowego i ilościowego są wyniki miareczkowania dwóch próbek badanego roztworu wobec fenoloftaleiny i wobec oranżu metylowego.

Wobec fenoloftaleiny zachodzą reakcje:

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

$$Na_2CO_3 + HCl = NaCl + NaHCO_3$$

Z biurety schodzi ***a*** cm^3 kwasu o stężeniu c_{HCl} [mol/dm^3].

Przy miareczkowaniu próbki kwasem solnym wobec oranżu metylowego zachodzą reakcje:

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

$$Na_2CO_3 + 2HCl = 2NaCl + CO_2 + H_2O$$

W tym przypadku z biurety schodzi ***b*** cm^3 kwasu o stężeniu c_{HCl}.

Mogą zaistnieć następujące sytuacje:

a) ***a*** = ***b*** – w roztworze istnieje tylko NaOH (i ewentualnie substancja obojętna), przy czym liczba milimoli NaOH = ***a*** * c_{HCl}
b) ***a > (b – a)*** - w roztworze istnieje NaOH i Na_2CO_3 (i ewentualnie substancja obojętna), przy czym:
   liczba milimoli NaOH = (***2*a - b***) * c_{HCl}
   liczba milimoli Na_2CO_3 = (***b-a***)* c_{HCl}
c) ***a <= (b – a)*** - w roztworze istnieje $NaHCO_3$ i Na_2CO_3 (i ewentualnie substancja obojętna), przy czym:
   liczba milimoli $NaHCO_3$ = (***b-2*a***) * c_{HCl}
   liczba milimoli Na_2CO_3 = ***a*** * c_{HCl}
   gdy ***a = (b – a)*** *(czyli **b=2a**)* w roztworze istnie tylko Na_2CO_3
d) ***a = 0, b > 0*** - w roztworze istnieje $NaHCO_3$ (i ewentualnie substancja obojętna), przy czym liczba milimoli $NaHCO_3$ = ***b**** c_{HCl}

Dla próbek A, B i C otrzymujemy następujące wyniki:

Próbka **A**: ***a*** = 30,48 cm^3, ***b*** = 48,64 cm^3

a > (b – a). Odpowiada to sytuacji, gdy w roztworze znajduje się Na_2CO_3 i NaOH (patrz przypadek b)

Masa Na_2CO_3 = (***b-a***) * 0,25mol/dm^3 * 0,106 g/mmol = 0,4812g
Masa NaOH = (***2*a -b***) * 0,25mol/dm^3 * 0,040 g/mmol = 0,1232g

(w próbce musiała się znajdować substancja obojętna jako dopełnienie do 1 g)

Próbka **B**: ***a*** = 15,29 cm^3, ***b*** = 39,19 cm^3

a < (b – a) Odpowiada to sytuacji, gdy w roztworze znajduje się Na_2CO_3 i $NaHCO_3$ (patrz przypadek c)

Masa Na_2CO_3 = ***a*** * 0,25mol/dm^3 * 0,106 g/mmol = 0,4052g
Masa $NaHCO_3$ = (***b-2*a***) * 0,25mol/dm^3 * 0,084 g/mmol = 0,1808g
(w próbce musiała się znajdować substancja obojętna jako dopełnienie do 1 g)

Próbka **C**: ***a*** = 0 cm^3, ***b*** = 38,47 cm^3

Odpowiada to sytuacji, gdy w roztworze znajduje się tylko$NaHCO_3$ (patrz przypadek d)

Masa $NaHCO_3$ = ***b**** 0,25mol/dm^3 * 0,084 g/mmol = 0,8079g
(w próbce musiała się znajdować substancja obojętna jako dopełnienie do 1 g)